

04 - 04-LA COAGULATION PLASMATIQUE - Pr. CHAKOUR

Bonjour, nous allons reprendre l'étude de l'hémostase. Nous avons commencé par introduire l'hémostase en parlant de la simbiologie des hémorragies et des thromboses. Et nous avons vu que l'hémostase comprenait trois phases.

La phase des hémostases primaires, la deuxième c'est la coagulation et la troisième c'est la fibrinolyse. Et que nous avons aussi insisté sur la phase préanalytique puisqu'elle est à la base de 70% de problèmes et d'erreurs au niveau du laboratoire. Donc aujourd'hui nous allons continuer ce cours en étudiant la coagulation plasmatique.

Donc là d'emblée vous voyez un peu les images des gens, c'est-à-dire puisqu'on avait signalé que la coagulation était responsable d'hématomes. Hématomes, c'est-à-dire c'est des hématoses, c'est-à-dire de grands hématomes au niveau des grosses articulations ou au niveau des muscles ou au niveau de l'abdomen. Donc la coagulation est responsable de ces hématomes.

Le plan que nous allons adopter sera toujours le même. Après une introduction, nous allons voir la physiologie de la coagulation en étudiant les différents intervenants et leurs régulations, l'exploration biologique de la coagulation et enfin, nous allons voir quelques algorithmes décisionnels en fonction des bilans que nous avons faits, c'est-à-dire des anomalies, c'est-à-dire en cas d'allongement d'un temps de quick, d'un temps de céphalie avec activateur ou d'autres, avant de conclure. Donc la coagulation plasmatique est une cascade de réactions enzymatiques.

Après la formation du clou plaquettaire par les moustaches primaires, cette coagulation va intervenir pour consolider ce clou plaquettaire friable, fragile. En transformant le fibrinogène soluble dans le plasma, on fibrine un soluble. Et donc le thrombus blanc plaquettaire va être solide et transformé en thrombus rouge solide, non friable, qui va permettre l'arrêt de l'hémorragie et permettre au corps de réaliser la cicatrisation avant qu'il soit thrombolisé à la fin.

Donc ce sont les circonstances d'exploration de la coagulation. Elles sont très variables. Quand est-ce qu'on va demander ces bilans de coagulation? C'est souvent au cours d'un bilan préopératoire.

C'est avant que le patient soit opéré. On doit savoir, est-ce que le sang coagule? Car là, si le patient a des problèmes d'hémostase, il risque de saigner à mort après l'intervention. Vous savez que lors des interventions, on ouvre des abdomens, on ouvre les thorax, on fait des coupures.

Et donc là, il faut que l'hémostase soit fonctionnelle. Donc il faut quand même vérifier que l'hémostase est normale avant d'intervenir. La deuxième circonstance sont les hémorragies profondes dont on a parlé, hématomes, hématoses, et qui peuvent dans certaines circonstances constituer une urgence vitale.

Cette exploration se fait in vitro, c'est-à-dire elle ne se fait pas sur le corps directement. On va faire des prélèvements. Et donc on va commencer toujours par des tests de première intention d'orientation avant de passer au test de seconde intention, c'est-à-dire de confirmation de la cause de l'anomalie.

Le premier chapitre que nous allons voir, c'est la physiologie de la coagulation. Physiologie veut dire ce qui se passe normalement dans le corps. C'est ça la physiologie.

Physiopathologie veut dire, en cas de pathologie, quelles sont les explications qu'on a. Là on va voir la physiologie normale de la coagulation. Quels sont les éléments qui vont intervenir ? Tout d'abord les éléments cellulaires, et ils sont nombreux, et notamment les cellules endothéliales qui constituent la couche interne des vaisseaux et qui vont exprimer le facteur tissulaire. Il y a aussi les plaquettes qui vont intervenir, mais indirectement.

C'est-à-dire, grâce aux phospholipides qui sont à la surface des plaquettes, la coagulation va se faire sur ces phospholipides. Bien sûr, il y a aussi l'immune qui va exprimer le facteur tissulaire et la sécrétion aussi de phospholipides anioniques. D'autres cellules peuvent intervenir, mais de façon trop indirecte.

Le deuxième élément, après les éléments cellulaires, ce sont les éléments plasmatiques. Et là, il faut les connaître, ce sont des facteurs de coagulation. Souvent, quand on parle de coagulation, on sous-entend la présence de ces facteurs de coagulation.

Vous en avez sûrement entendu, c'est-à-dire dans l'hémophilie, c'est le déficient facteur 8. Et donc là, en fait, il y en a 13, en plus de la pré-calicrine et le quinonogène de haut point moléculaire. Ils circulent sous deux formes, inactives. C'est-à-dire, ces facteurs sont inactifs dans le corps, ils circulent dans le plasma.

Et en cas de blessure, c'est-à-dire si on a besoin d'eux, ils vont être activés. Et donc déjà, pour la nomenclature, quand on parle de facteurs inactifs, on met juste le chiffre. Par exemple, la prothrombine, c'est le 2, donc on va mettre 2. Lorsqu'ils seront activés pour agir et devenir fonctionnels, on va rajouter un petit « a ». Donc c'est le 2A, et là on l'appelle thrombine.

Ces facteurs de coagulation, c'est eux qui vont être activés pour transformer le fibrinogène en fibrine. Mais, c'est-à-dire, parfois on a une lésion au niveau d'un organe, au niveau par exemple de la main, et donc il y aura des facteurs de coagulation qui seront activés, mais il y a des facteurs qui resteront au niveau de la plaie, mais d'autres risquent de partir avec la circulation, puisque le sang continue à circuler, et donc ils risquent d'entraîner une coagulation en dehors du point de la lésion, de la plaie. C'est pourquoi il y a des inhibiteurs de la coagulation.

Ces inhibiteurs vont bloquer les facteurs activés qui partent en circulation en dehors de la plaie, c'est-à-dire là où doit se faire la coagulation. Donc ces inhibiteurs, c'est l'antithrombine 3, la protéine C et la protéine S. D'autres éléments interviennent dans la coagulation, notamment le

calcium et le facteur tissulaire. Vous voyez, j'ai mis facteur 4 et facteur 3 entre parenthèses.

On ne les appelle plus facteurs puisqu'au début, on a cru que c'était des facteurs. Au début, quand on a commencé à découvrir grâce aux recherches ces facteurs, ils ont appelé calcium facteur 4, ils ont appelé facteur tissulaire facteur 3, mais là on ne les voit plus. C'est-à-dire qu'on voit 1, 2, 5, il n'y a plus ce 3 et le 4. En fait, le 4 c'est le calcium, le 3 c'est le tissulaire, et donc ces termes sont bannis.

Voilà, c'est-à-dire un tableau explicatif des différents facteurs, et là vous les voyez avec leurs chiffres indicatifs. Là ce sont leurs noms, par exemple le 1 c'est le fibrinogène, le 2 c'est la prothrombine, prothrombine, etc. Là c'est la fonction de ces facteurs, là c'est le lieu de leur synthèse, et vous voyez que la majorité des facteurs sont synthétisés dans le 4. C'est pourquoi, c'est juste une petite explication, souvent quand on a une insuffisance hépatocellulaire, on va doser le facteur 5. C'est-à-dire qu'il y a un souci au niveau du foie, donc c'est un indicateur d'une insuffisance hépatocellulaire.

Voilà. Les inhibiteurs sont nommés ici, AT c'est l'antithrombine, protéine C, protéine S, le TFPI, inhibiteur du facteur tissulaire. Donc leurs fonctions.

La synthèse, c'est aussi hépatique, sauf pour le TFPI, c'est l'endothélium. Et la distribution au niveau du corps, souvent c'est au niveau du plasma, parfois au niveau des plaquettes, c'est l'endothélium. Comment se déroule la coagulation ? C'est intéressant à connaître.

Donc la coagulation, c'est une cascade enzymatique, complexe. On va la voir. C'est une cascade, un élément qui va activer l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la thrombine, c'est la fin de la cascade ici, transforme le fibrinogène soluble, c'est-à-dire il est à l'état soluble, en fibrine insoluble, ce qui se forme de petits cordons très fins qui vont consolider le caillot plaquettaire.

Donc il y avait deux concepts avant. Il y a le concept classique avec deux voies d'activation. C'est le concept du L. Il se composait de la voie intrinsèque, appelée aussi voie endogène, et de la voie extrinsèque, appelée aussi exogène.

Ce concept est intéressant à connaître in vitro, c'est-à-dire quand on réalise des bilans, on gère, c'est-à-dire on va se connaître un peu là où se trouve le déficit en se basant sur ce concept classique, voie intrinsèque, voie endogène. Et là voilà ce concept classique in vitro. Donc il y a la voie intrinsèque, ça commence par cette voie, c'est-à-dire on les appelle facteurs contacts, le facteur 12, pré-calicrine, kinélogène et endopore moléculaire, qui vont activer le facteur 11, le 9, le 8. Ces facteurs vont agir sur le tronc commun où se trouve le facteur 10, 5 et 2, et qui vont entraîner la formation du fibrinogène, la transformation du fibrinogène en fibrine, la fibrinoformation.

Il y a aussi la voie extrinsèque, et celle-là commence par le facteur tissulaire et le facteur 7, qui vont agir aussi sur le tronc commun et vont aboutir à la fibrinoformation, la transformation du

fibrinogène en fibrine. Le deuxième concept, c'est le concept actuel de la coagulation. J'ai mis quatre croix au plus.

C'est ce qui se passe effectivement dans notre corps in vivo, in vivo, c'est-à-dire le réel dans notre corps. Et donc là, le déclenchement de la coagulation se fait selon trois phases, une phase d'initiation, une phase d'amplification et une phase de progression. Donc là, on verra sur les schémas qui vont suivre le rôle central du facteur tissulaire.

Et donc, cette voie va aboutir aussi à la fibrinoformation. Donc là, rapidement, on va voir tout ça. Donc, tout commence au niveau, c'est-à-dire par la libération de ce facteur tissulaire, c'est-à-dire lors d'une lésion, d'une coupure, d'un traumatisme, il y a libération de ce facteur tissulaire qui va se lier au facteur 7 actif.

J'ouvre une parenthèse ici. J'ai dit tout à l'heure que tous les facteurs circulaient à l'état inactif dans le plasma. Sauf le facteur 7, il circule à l'état actif, mais à 6% environ, à 6%.

Donc, dès qu'il y a libération de ce facteur tissulaire, une lésion, à cause d'une lésion, il se liera à ces petites quantités du facteur 7 activé qui circulent déjà, c'est comme en garde, c'est comme une sécurité. Il est là, donc il va se lier au facteur 7, ce facteur 7 actif va se lier au facteur tissulaire, et donc il va agir sur le facteur 10, et aussi sur le facteur 9, et par la suite, va agir sur cette voie commune, c'est-à-dire la prothrombinase, ils vont activer le facteur 10 en 10A, le facteur 5 en 5A, en plus du calcium et du phospholipide, la réaction va se faire, et on aura la transformation de la prothrombin en thrombin, et donc cette thrombin, cette étape s'appelle la thrombinoformation, et ces quantités de thrombin formées vont agir sur le fibrinogène, c'est la phase de fibrinoformation, et le fibrinogène va être transformé en monomère de fibrin, et là on aura un réseau de fibrin instable. Instable, c'est qu'on aura plein de petites fibres, c'est-à-dire dans ce réseau du caillot plaquettaire, qui sont instables et qui seront stabilisées par le facteur 13, qui va lier des liaisons covalentes entre chaque passage d'une fibre à côté d'une autre, il va mettre une liaison covalente, et tout ça va former la fibrin stable.

Donc après la formation de petites quantités de fibrin, c'est ce qu'on a vu sur la plaque précédente, on avait dit qu'il y avait de petites quantités de facteur 7 activées qui vont faire aboutir à de petites quantités de fibrin instables. Mais cette prothrombine est transformée en thrombine, il va être comme un détonateur pour le reste de la coagulation, c'est-à-dire qu'il va amplifier la coagulation, cette thrombine va agir sur le facteur 7 à nouveau, sur le facteur 8, sur le fibrinogène, sur le facteur 11, et donc on aura une amplification, il va agir aussi sur le facteur 13, et donc grâce à cette amplification activée, c'est-à-dire c'est un effet rétroactif, on aura formation de grandes quantités de thrombine, et bien sûr cette thrombine va transformer de grandes quantités du fibrinogène en monomères de fibrin qui seront à nouveau stabilisés en fibrin stable, et donc c'est l'étape de la boucle d'amplification et de propagation. On avait parlé aussi de la régulation, donc puisque quand certains facteurs sont activés, certains d'entre eux seront entraînés par la circulation, et donc il faut éviter qu'ils forment des cailloux en dehors de la lésion,

c'est pourquoi on a des inhibiteurs de la coagulation, et on a trois systèmes en fait, le système c'est-à-dire l'antithrombine qui va inhiber les facteurs suivants, donc les inhibiteurs vont inhiber les facteurs activés, donc là vous voyez l'antithrombine, il inhibe le facteur 2A, c'est-à-dire la thrombine, il va inhiber le facteur 10A, le facteur 9A, et plus ou moins le facteur 11A.

Le système de la protéine CES, il va agir et inhiber le facteur 8 activé et le facteur 5 activé. Le dernier élément inhibiteur, c'est-à-dire l'inhibiteur du facteur tissulaire, FPI, il va inhiber, c'est-à-dire l'activation du 10, par le facteur 7, et le facteur 7 activé, donc il va inhiber ce complexe. Donc voilà ces schématisques, on va voir le rôle des inhibiteurs, sur quels facteurs ils vont agir, et donc là vous voyez que l'antithrombine va inhiber, on va mettre le pointeur, donc l'antithrombine va inhiber le facteur 2 activé, le 10 activé, et le 11 activé.

Un tout petit peu, c'est-à-dire une action minime sur le 11 activé, voilà. Par contre la protéine CES, elle va agir et inhiber le facteur 5 activé, et elle va inhiber aussi le facteur 8 activé. Le TFPI va inhiber, donc après la physiologie de la coagulation, nous allons passer à un chapitre hyper intéressant, c'est l'exploration biologique de la coagulation.

Et donc là, nous allons voir un peu quels sont les tests avec lesquels nous allons explorer la coagulation en cas d'anomalie, ou en cas de bilan préopératoire. Et donc là j'ai remis en haut l'importance de la phase préanalytique, l'importance de la phase préanalytique à respecter dans cette exploration. Donc les tests de première orientation ou de première intention seront souvent des tests globaux, simples et peu coûteux, et qui vont renseigner globalement sur la coagulation.

Et donc ces tests, c'est le TP, tonoprotrombine, le TCA, tonodécéphaline avec activateur, et le fibrinogène. Donc ils vont être demandés au cours d'un bilan préopératoire, au cours d'un dépistage d'anomalie prédisposante ou de saignement, ou suivi thérapeutique des traitements anticoagulants. Donc c'est très important de connaître les indications.

Donc bilan préopératoire, c'est l'heure avant d'opérer, il faut quand même voir si l'hémostase est correcte. Bien sûr, si le patient saigne ou il a un facteur de risque, on va aussi faire ces tests. Enfin, quand on donne un traitement, il faut le surveiller, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il est toléré.

Ensuite, en fonction des résultats de ces tests d'orientation, nous allons passer aux tests de seconde intention ou de confirmation, et donc là, on va doser spécifiquement chaque facteur de coagulation en fonction de l'indication, et aussi doser les inhibiteurs de la coagulation quand c'est nécessaire pour identifier la cause de l'anomalie. Les tests de première intention, nous allons commencer bien sûr avec les tests globaux, comme je l'ai signalé, le TPTCF fibrinogène, mais là, il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire de jeter un coup d'œil sur l'hémostase primaire, puisqu'on avait dit que la coagulation se passait sur les plaquettes, c'est-à-dire sur les phospholipides plaquettaires. Donc, on va faire ces tests d'orientation de la coagulation, mais jeter un coup d'œil, regarder aussi est-ce que l'hémostase primaire est normale ou non.

Le premier test, c'est le test de QUIC, le principe est le suivant, c'est le test de coagulation d'un plasma citraté, recalifié en présence d'un excès de facteurs tissulaires et de phospholipides. C'est ce qu'on fait un peu au laboratoire, on va mettre le plasma du patient avec la nioplastine et avec les phospholipides et le calcium pour voir si la réaction va se faire ou non. Donc, le test de QUIC est un test d'orientation, de première intention, comme on l'a déjà expliqué, et lui, il va explorer la voie extrinsèque de la coagulation.

Vous vous rappelez de ce schéma in vitro que j'ai montré tout à l'heure, où il y avait la voie intrinsèque et la voie extrinsèque, et bien le test de QUIC explore la voie extrinsèque. Quelles sont les indications de ce test de QUIC ? C'est le bilan préopératoire. Une atteinte hépatique, c'est très important, c'est-à-dire qu'on a vu que la majorité des facteurs sont synthétisés dans le foie, donc en cas d'atteinte hépatique, on va faire le test de QUIC, s'il est allongé, on va doser les facteurs.

Le bilan du niveau AG, c'est normal, et la surveillance des traitements par anti-vitamine K, on va le voir après, c'est-à-dire le test de QUIC, et bien sûr l'expression des résultats, on va la faire avec ce qu'on appelle l'INR, on va le voir par la suite. Le matériel et les réactifs, on va les voir au cours des TPs, donc on aura besoin d'un bain-marie, de la thromboplastine, d'un tampon de type Kohler, d'un pool de plasmas normaux et de contrôle normal et pathologique. J'insiste d'emblée sur ces contrôles normaux et pathologiques, c'est-à-dire, l'autre fois, j'avais parlé de la phase préanalytique et un peu de tous les soucis de la phase préanalytique, et bien pour la phase analytique, on va réaliser les tests sur des automates, ou même sur des semi-automates, il faut s'entourer de contrôles normaux et pathologiques, c'est-à-dire pour être sûr que les tests que j'ai réalisés pour le malade sont corrects, il faut que j'ai des contrôles à côté qui vont certifier que mes réactions ont été faites dans de bonnes conditions.

Donc le mode opératoire, vous allez le voir au TP, c'est juste pour vous donner une idée. Bien sûr, la technique, on va la voir aussi au TP. Et là, à la fin, c'est-à-dire quand on a réalisé le temps de quick, on va le transformer en ce qu'on appelle le taux de protrombine.

Donc là, vous voyez le temps de quick en secondes, car souvent, vous allez voir dans les fiches de rendu des résultats, qu'on rend le résultat en temps de quick en secondes, en taux de protrombine en pourcentage, et pour les AVK, la surveillance des AVK, on va exprimer les résultats en INA. Donc, ce qu'on mesure, c'est ça, c'est le temps de quick en secondes. Avant, on traçait la courbe sur un papier millimétré, et donc on faisait, c'est-à-dire, un temps de quick avec un plasma pur à 100%, et on a un temps avec le premier point, on dilue le plasma à 1,5, on a le deuxième point, à 1,3, on a le troisième point, à 1,4, on a le quatrième point, et on trace la courbe de Thivold.

Monsieur Thivold, c'est un inventeur, un grand chercheur. Donc, on trace la courbe de Thivold, et donc pour les patients qui vont arriver, je fais le temps, c'est-à-dire, je mesure le temps de quick, par exemple, j'aurai un temps ici, donc pour avoir le TP, donc si j'ai le temps ici, je vais tracer une

courbe ici, descendre, et j'aurai pratiquement, par exemple, 39 ici. Donc, si j'ai un temps ici, d'un malade, je vais tracer, tracer, et venir ici pour avoir le TP.

Donc, des variations importantes des résultats du TP, rendus en pourcentages, sont observés d'un laboratoire à un autre. Pourquoi les résultats du TP sont différents d'un laboratoire à un autre? Tout simplement, car on utilise des réactifs différents d'un laboratoire à un autre, la myoplastine qu'on achète, elle est fabriquée dans différents laboratoires, et donc parfois, on aura des TP un peu différents d'un laboratoire à un autre, et automatiquement, ça va influencer sur les traitements par les antivitamines K. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai changé de laboratoire que je dois changer de traitement. C'est juste la variation en fonction des réactifs.

C'est pourquoi on a essayé de normaliser ces résultats et de calculer un indice qui corrige ces petites différences, c'est-à-dire rendues à cause des réactifs différents. Et donc, on a inventé cette formule qui s'appelle l'INR, International Normalization Ratio, et donc qui se calcule comme ça, le temps de couche du malade sur le temps de couche du témoin, à la puissance EASY, EASY c'est l'indice de sensibilité internationale de la thromboplastine, c'est-à-dire du réactif utilisé, et donc là, c'est-à-dire qu'on corrige les anomalies, les petites différences entre les réactifs. Grâce à cet EASY fourni par la société qui vend le réactif, et donc on aura l'INR, et cet INR, c'est avec lui qu'on va surveiller les traitements par les AVEC, les antivitamins K, et pas par le temps de couche du malade, et non pas par l'ETP.

Donc quand je parle de surveillance par les AVEC, pardon, quand je parle de traitement par les AVEC, donc je regarde l'INR et jamais le temps de couche du malade ni l'ETP. Donc comment j'exprime les résultats à la fin ? Je les exprime en temps de couche, donc il est exprimé en secondes. Donc je dis qu'il varie entre 10 et 14 secondes, mais en fait, on le compare au témoin, et donc on met le temps de couche du malade sur le temps de couche du témoin, et s'il est supérieur à 1,2, on dit qu'il est allongé.

Donc rappelez-vous de ça, c'est-à-dire le temps de couche, il est exprimé en secondes, mais il est comparé au témoin, au témoin qu'on a au laboratoire, et donc on met le temps de couche du malade sur le temps de couche du témoin, et on voit le rapport, quand il est supérieur à 1,2, on va dire qu'il est allongé. J'ai dit aussi qu'il est exprimé en taux de protérombine, en pourcentage, et la valeur normale se situe entre 70 et 100%. Ou encore, en indice normalisé de ratio, l'INR, pour les patients sous traitement AVK, anti-vitamin K, donc la zone thérapeutique est entre 2 et 3,5.

Donc le patient émis sous AVK, je surveille l'INR, et donc on va le voir après dans le chapitre de surveillance des traitements par anti-vitamin K, lorsque l'INR est inférieur à 2, le patient peut anticoaguler, et donc il peut faire des thromboses. Quand ça dépasse 5, 6 de ce côté, c'est-à-dire que l'INR est très augmenté, le patient risque de faire des hémorragies, c'est-à-dire qu'on a donné trop de traitements. Donc c'est pourquoi le traitement des AVK est un peu spécial, c'est-à-dire qu'il faut avoir une surveillance étroite, et donc à chaque fois, le patient, tous les 10 jours, 15

jours, il va faire l'INR, et donc on va voir est-ce qu'il est dans la fourchette entre 2 et 3,5.

Donc là, il est dans un équilibre où il ne va pas faire de thrombose, il ne va pas faire d'hémorragie. S'il est bas, je vais augmenter les AVK. S'il est trop haut, je baisse, c'est-à-dire la dose, et donc la fourchette thérapeutique correcte se situe entre 2 et 3,5.

Les variations pathologiques, on peut les déduire. C'est la présence d'un anticoagulant circulant, l'insuffisance hépatociliaire ou le traitement par les AVK. En cas de coagulation intravasculaire disséminée, c'est-à-dire la coagulation que vous allez avoir dans d'autres pathologies, coagulation intravasculaire disséminée.

Donc c'est un mécanisme catastrophique, c'est-à-dire qui est déclenché lors de certaines pathologies, notamment les septicémies. Et donc là, il y a une activation de la coagulation, et après, on aura beaucoup de thrombose. Ensuite, les facteurs de coagulation sont trop consommés, on aura des hémorragies.

Et donc c'est un patient qui présente des hémorragies, qui présente des thromboses. Donc ce sont des patients qui sont dans un mauvais état et la mortalité est souvent aux environs de 50%. Et le dernier, bien sûr, c'est le déficit constitutionnel ou acquis en facteur de la voie exogène de la coagulation, et qui sont les facteurs 1, 2, 5, 10 et le facteur 7. Donc là, rapidement, c'est juste pour vous expliquer ce temps de quick.

Donc il explore toute cette voie, donc la voie extrinsèque où il y a le facteur 7. Et bien sûr, il explore aussi toute cette voie commune jusqu'à la fibrille. Le deuxième temps, c'est-à-dire le deuxième examen qu'on réalise pour la surveillance de la coagulation, qui est aussi un test global d'orientation, c'est le temps de syphaline avec activateur. Et donc quand je mets des croix, c'est primordial à connaître.

Donc vous voyez ces croix ici. Donc le principe consiste à la coagulation d'un plasma pauvre en plaquettes recalcifiée en présence de phospholipides et d'un activateur, et les activateurs sont soit l'acide élagique, le kaolin ou la silice. Et on va voir un peu à quoi servent ces différents activateurs.

Souvent au laboratoire, on utilise la silice. Donc le TCA, lui, il explore la voie endogène. Donc nous avons vu pour le temps de quick qu'il explorait la voie exogène.

Le TCA, lui, il explore la voie endogène. Comme le temps de quick, donc ce temps est un test d'orientation de première intention. Quelles sont les indications ? Ce sont le bilan préopératoire, un bilan d'une hémorragie, la surveillance d'une hyparinothérapie curative, c'est-à-dire un patient mis sous hyparine, c'est un anticoagulant.

Il faut surveiller par le TCA. Mais aussi la présence d'anticoagulants circulants. On peut déjà l'expliquer ici.

C'est-à-dire ces anticoagulants circulants, ce sont des anticorps qui vont inhiber les facteurs dont ils sont acquis, ce n'est pas des déficits génétiques constitutionnels, c'est des maladies acquises qui vont faire qu'il y aura formation d'anticoagulants et qui vont attaquer ces facteurs et vont les inhiber. Donc on va chercher ces anticoagulants circulants, on va voir comment après. Le mode opératoire, comme pour le temps de bruit, on va le voir par la suite dans le TP.

Donc c'est comme ça, donc c'est la syphaline, donc c'est toute une procédure à faire au bain-marie. L'expression des résultats pour le TCA, donc lui il est exprimé en secondes par rapport à un témoin. D'accord ? Donc la valeur normale se situe autour du rapport de 1, c'est-à-dire quand on a un patient normal.

Donc TCA du malade sur TCA témoin, quand le patient n'a pas de soucis, donc le rapport tourne autour de 1. Par contre, en cas d'allongement du temps de syphaline avec activateur, le TCA, c'est-à-dire que ce TCA devient un peu, c'est-à-dire doit dépasser 6 secondes du témoin. Par exemple, si j'ai un témoin de 30 secondes, je dirais que le TCA est allongé quand j'ai un malade qui a un TCA supérieur à 36 secondes. Mais la meilleure, c'est de faire ce rapport, le TCA du malade sur le TCA du témoin, lorsque ce rapport est supérieur à 1,2, on va dire que le TCA est allongé.

Quels sont les variations pathologiques, pratiquement comme un peu le temps de quick ? C'est la présence d'anticoagulants circulants. Le malade mis sous-hyparine, donc quand on met le malade sous-hyparine, ça va allonger le TCA. Et la zone thérapeutique, c'est-à-dire quand le malade est sous-hyparine non fractionné, la zone thérapeutique, c'est-à-dire le malade est un peu anticoagulé pour ne pas faire de thrombose, donc la zone thérapeutique, c'est un TCA 2 à 3 fois supérieur au témoin.

La coagulation intravasculaire disséminée est une cause d'allongement aussi du TCA. Et bien sûr, les déficits constitutionnels auxquels on facture de la voie androgène est commune. Et donc la voie androgène, on l'a vu tout à l'heure, c'est la phase contact pré-calculée, c'est-à-dire qu'il y a une androgène au point moléculaire, le facteur 12, et ces facteurs de la voie androgène, c'est-à-dire encore le 9, le 11, le 9, le 8, et la voie commune.

Donc là, c'est un schéma global qui montre que le TCA explore la voie androgène, c'est-à-dire cette voie androgène ici, jusqu'à la formation de la fibrille. Là, c'est un rappel, c'est-à-dire qui montre, c'est-à-dire ce schéma global de la coagulation in vitro. On voit la voie androgène, la voie exogène.

Donc cette voie androgène, elle est explorée par le TCA. Cette voie exogène, elle est explorée par le tendu quick. Bien sûr, quand je parle du tendu quick, il explore depuis le facteur 7 jusqu'à la formation de la fibrille.

Et quand je parle du TCA, il explore la voie androgène depuis les facteurs contact jusqu'à la

formation de la fibrille. Un autre élément qui est utilisé en première intention, c'est le dosage du fibrinogène. Et donc la valeur normale de ce fibrinogène est entre 2 à 4 grammes par litre.

Ce sont ces trois éléments un peu d'orientation. Et quand ils sont anormaux, nous allons passer au test spécialisé. Donc, autre bilan, mais là il ne faut pas prendre cette plaque.

Vous allez les voir après, c'est-à-dire parfois vous allez entendre parler du tendu thrombine, du tendu reptilase, du tendu well. C'est juste pour lire. C'est-à-dire qu'on les utilise dans des cas particuliers mais exceptionnellement, ce n'est pas la peine de vous casser la tête avec ça.

Par contre, avec les tests de confirmation, il faut les connaître. Donc quels sont ces tests de confirmation ? C'est le dosage des facteurs de coagulation. C'est-à-dire quand j'ai un TCA allongé ou un tendu quick allongé, je suis orienté vers un déficit en facteurs.

Et donc là, je dois faire le fait, c'est-à-dire je dois doser ces facteurs. Mais il y a un petit souci, je l'explique tout de suite. C'est-à-dire un TCA sera parfois allongé à cause d'un déficit en facteurs, mais peut-être aussi allongé par la présence d'anticoagulants circulants.

Donc en cas de déficit en facteurs, j'ai un TCA allongé, je calcule un indice qu'on appelle l'indice de Rosner, on va revenir dessus si vous voulez au cours des séances interactives. Cet indice de Rosner, je le calcule comme suit. TCA, c'est-à-dire un mélange, c'est-à-dire je fais le TCA du malade, je le mélange avec un TCA témoin, moins le TCA du témoin sur le TCA du malade, multiplié par 100.

Et donc cette formule, c'est l'indice de Rosner, va me fournir des pourcentages. Si le pourcentage est supérieur à 15%, je vais suspecter la présence d'anticoagulants circulants. Si j'ai un pourcentage entre 12 et 15%, il est douteux, quand ce pourcentage est inférieur à 12%, j'ai un déficit en facteurs de coagulation.

La même chose, c'est-à-dire si j'ai un facteur de coagulation, c'est-à-dire principe de recherche des facteurs de coagulation, c'est-à-dire quand j'ai ce déficit, je vais doser les principaux facteurs de coagulation suspectés. C'est-à-dire si j'ai un taux de quick allongé, je vais doser ces facteurs, le facteur 7, 10, 5 et 2. Si j'ai un test, c'est-à-dire un TCA allongé, je vais doser surtout les facteurs 9, 8 et 11, notamment quand j'ai un temps de quick normal. Donc en fonction du test allongé, si j'ai un test, un temps de quick allongé, j'ai des facteurs à doser.

Quand j'ai un test, un TCA allongé, j'ai les autres facteurs à doser. Concernant les ACC, c'est-à-dire la recherche d'anticoagulants circulants, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai un TCA allongé, j'ai deux causes, soit la présence d'un déficit en facteurs, soit c'est un anticoagulant circulant qui a inhibi les facteurs. Donc je fais ce test de correction.

Donc c'est quoi le test de correction ? C'est-à-dire je prends le plasma du malade, je le rajoute à un plasma du témoin. Si le test se corrige, cela veut dire que c'est un déficit en facteurs. Quand

le test ne se corrige pas, ça veut dire que les anticoagulants circulants présents dans le plasma ont aussi bloqué les facteurs à porter.

Et pour dire que c'est corrigé ou non pas corrigé, donc je recalcule, c'est la même chose que précédemment. Certains disent Rosner, TCA du malade moins TCA du témoin sur TCA du malade fois 100. Et donc là, j'aurai un pourcentage supérieur à 15%.

Donc je vais dire que c'est la présence d'un anticoagulant circulant que je vais chercher. Par contre, tout à l'heure, on avait vu que pour les déficits en facteurs, c'était un indice inférieur à 12%. Ensuite, c'est-à-dire que quand j'ai un anticoagulant circulant, je vais le typer en utilisant des tests un peu spécialisés.

C'est le test de venin de vipérusselle diluée. Donc, il détecte les anticoagulants circulants touchant la voie commune. Comme les facteurs, c'est-à-dire parfois je suspecte, c'est-à-dire la présence, c'est-à-dire j'ai un problème d'inhibiteur, je vais les doser, c'est-à-dire on a des moyens pour doser les inhibiteurs.

Et donc je vais doser l'antithrombine 3, doser la protéine C et S. La biologie moléculaire pourrait servir dans des laboratoires spécialisés pour rechercher les anomalies génétiques en cause, c'est-à-dire sur toute la mutation du facteur 5 Leiden. Mais c'est-à-dire on peut la rechercher indirectement, c'est-à-dire dans le laboratoire, c'est-à-dire vous aurez à voir ça quand vous passerez dans nos laboratoires. Mesure de l'héparine émise, c'est-à-dire quand le patient est mis sous l'héparine, donc là, c'est-à-dire on a le TCA, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va nous renseigner, c'est-à-dire le TCA sera allongé, mais malheureusement, dans les héparines non fractionnées, c'est-à-dire les héparines de bois et de bois pour moléculaire, ce TCA ne sera pas trop allongé, et donc on va mesurer l'activité de l'anti-DSA, et donc cette mesure va m'indiquer est-ce que le patient est bien anticoagulé ou non.

Le deuxième test qu'il peut utiliser, c'est la mesure de l'activité anti-DSA. Maintenant, on va voir un peu quelques algorithmes, c'est-à-dire en fonction d'un allongement d'un temps, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois raisonner, c'est-à-dire pour chercher quelle pathologie. Donc là, nous allons voir en cas d'allongement isolé du temps de quick, donc en cas d'allongement isolé du temps de quick, nous avons vu que le temps de quick, il explorait cette voie extrinsèque, donc ça va renseigner sur quoi, donc c'est l'atteinte de tous ces facteurs, c'est-à-dire on va le voir rapidement sans trop s'attarder.

Donc en cas d'allongement du temps de quick, je vais réaliser, c'est-à-dire le dosage du fibrinogène, du facteur 2, du facteur 5, 7 et 10. Donc ce sont ces facteurs ici. Et donc en fonction, est-ce que certains facteurs sont normaux au BAC, vous les voyez ici, je serais orienté soit vers l'insuffisance hypothécaire, soit vers un déficit isolé en facteur 7, soit vers un traitement par les antivitamines K. Si j'ai par contre un allongement isolé du TCA, donc là, la même chose, en fonction, c'est-à-dire soit le patient est mis sous épargne, donc là je dois voir si le patient est bien

anticoagulant ou non, je fais le test de correction, c'est-à-dire je sais que le patient n'est pas sous épargne, je fais le test de correction, s'il est corrigé, c'est un déficit en facteur de coagulation.

S'il n'est pas corrigé, pratiquement, c'est-à-dire on va être orienté vers la présence d'un lupus anticoagulant et donc aller chercher les anticorps, ces ACC, donc on a des tests spécialisés pour le faire. Quand on a un allongement combiné et concomitant du Tenduquic et du TCA, donc là, c'est-à-dire la même chose, donc en fonction, donc là c'est des tableaux qui vont vous aider juste pour vous orienter vers quelle pathologie, c'est-à-dire si ce confie au laboratoire, c'est-à-dire quand on a un allongement d'un temps, on va faire les différents tests et on va être orienté soit vers des déficits isolés, soit vers un traitement par les AVK, soit la présence d'inhibiteurs, c'est-à-dire la présence d'un anticoagulant circulant, soit vers des pathologies graves comme la CIVD ou l'insouciante hépato-cellulaire. Dans d'autres cas, parfois, on aura une baisse isolée du fibrinogène, et donc là ce sont des pathologies qu'on cherche aussi, c'est-à-dire qu'il pourrait s'agir d'une hypo-fibrinogénémie quand le fibrinogène est inférieur à 2 g par litre, la valeur normale c'est entre 2 et 4, soit des dysfibrinogénémies constitutionnelles, c'est-à-dire le taux de fibrinogène est parfois normal, mais il est anormal et donc ça va allonger le TP et le TCA.

Donc le TP, le TCA, le fibrinogène, ils sont tous normaux, parfois tous les tests sont normaux, il faut aller chercher la dernière phase de la coagulation, suspecter le déficit en facteur 13 qui agit pratiquement en dernier lieu, donc quand tous les tests sont normaux, il ne faut pas hésiter à chercher un problème au niveau du facteur 13. Donc en conclusion, la coagulation, vous voyez que c'est la deuxième phase de l'hémostase qui permet de consolider le flou plaquettaire formé par l'hémostase primaire, donc il y a plein de choses à connaître, les facteurs de coagulation, les inhibiteurs, parfois la présence d'anticoagulants circulants, donc il faut respecter les éléments de la phase pré-analytique et il faut aussi travailler avec méthodologie, avoir une démarche diagnostique et collaborer avec les autres camarades et notamment les cliniciens. Je vous remercie.